

“휴머노이드 로봇 보행 기술의 연구 동향” 논문 분석 및 보고서

로비 21기 예비단원 최윤서

공부하며 몰랐던 용어나 개념은 파란색으로 작성했습니다.

1. 서론

로봇 보행을 학습시키는 방법에는 크게 두가지가 있습니다. 첫번째는 모델 기반 제어이고 두번째는 강화학습 기반 제어입니다.

1-1. 모델 기반 제어

- 수학적 모델을 기반으로 함 → 사람이 이해하고 사용하기 편리함
- 안정성과 수렴성이 높음
- 물리 환경에서 완전히 상호작용하기에는 한계가 있음
- 단순화하려고 시도하다가 오히려 성능이 떨어지는 경우가 있음

1-2. 강화 학습 기반 제어

- 보상 함수를 작성하고 AI가 그 보상 값을 최대화 시키는 방향으로 학습함
- 구체적인 궤적을 계획하지 않음 → 학습 알고리즘만 존재하면 작동 가능
- 잠재적 가능성이 높음

2. 모델 기반 제어

2-1. 선형 도립 진자 모델(LIPM) - 하체 보행 제어 방법

LIPM은 복잡한 동역학 관계를 단순화하여 표현하는 방식

how? 로봇의 모든 질량을 계산할 수 없음

- > 전체 질량을 하나의 점질량으로 표현
- > 점질량을 무게 중심에 위치 시킴
- > 또한 ZMP가 점질량의 축이 됨
- > 결론적으로 로봇의 아래부터 ZMP - 막대 - COM처럼 간단한 구조로 표현

2-1.1 COM 궤적 생성 + ZMP 제어

1) 정현파 함수

정현파: 사인함수의 형태를 지닌 파동

보행 주기 + 보폭에 기반하여 정현파의 주기와 진폭을 조절
그 결과 COM의 궤적이 생성됨.

간단히 말해 정현파의 주기와 진폭에 의해 결정된 그래프를
COM이 그대로 따라가서 궤적을 생성함

이때 COM궤적이 진폭과 주기에 너무 의존하게되는 문제가 있음

왜 정현파를 사용해야하는가?

미분 가능한 함수여서 위치 속도 가속도가 부드럽게 연결됨
시작과 끝에서 속도를 0으로 맞추거나 특정 위치에서 특정값을 가지게 하기
쉬움 -> 즉, 경계조건을 맞추기 쉽고 함수가 부드럽기 때문에 사용함

2) LIPM기반 COM-ZMP 동역학 이용

ZMP가 지지다각형 안에 존재한다면 로봇의 균형을 유지할 수 있음
풋 스텝 중심에 참조 ZMP를 위치시킨 후 ZMP를 만족하는 COM궤적을
해석적으로 제시함
안정적인 COM 궤적을 설계하는 데 이바지함
하지만 물리환경에서는 착지 충격, 비평탄 지형이 있고 이때 ZMP와 COM을
교란시켜 보행을 어렵게한다.

3) 이 외에도 스프링 댐퍼 도립 진자 모델을 활용하여 상태 피드백 제어를 구성하거나 LQR 모델을 활용하여 ZMP 오차를 보상 받기 위한 ZMP를 보상받기 위한 ZMP 피드백 제어를 설계하는 등 다양한 보행 알고리즘 연구들이 진행되었다.

왜 지지다각형 안에 들어가야하는가?

ZMP는 실제로 땅과 닿아야 생김
-> 근데 만약에 지지다각형 밖에 있다?
-> 땅에서 발이 떨어졌다는 뜻

2-1-2. LIPM 기반의 Capture Point 동역학

로봇의 COM이 수렴하는 Capture Point가 활용되기 시작했다.
CP란 COM의 위치 + 속도를 하나의 숫자로 합쳐서 로봇이 지금 당장 발을
어디에 디터야 완전히 안넘어 질 수 있는지를 알려줄 수 있는 지점이다.

CP는 COM이 멈추기 위해 넘어야하는 foot step을 계산하거나 COM을
안정화시키는 제어 변수로 활용한다.

CP랑 ZMP 차이점은 무엇인가?

제어에서의 역할 관점에서 보면 ZMP는 지지 안정성을 의미하고 지금
안넘어지는가? 를 판단함.
CP는 COM의 위치와 속도를 더한 값을 의미하고 넘어지지 않으려면 다음
스텝에 어디를 밟아야하는가? 를 나타냄
결국 현재 상태를 판단하는지 미래에 어떻게 행동해야할지에 따라 구분됨

2-1-3. 하체를 이용한 CP 제어

ZMP 제어 방식으로 COM을 제어하려고하면 값이 될 수 있음
COM은 항상 CP에 수렴하도록 되어있으므로
안정성을 위해서 ZMP제어를 입력으로 받아서 CP를 안정적으로 제어하고
안정적으로 제어된 CP값에 맞춰서 COM을 수렴시키면 로봇을 전체적으로
안정적으로 제어할 수 있다.

즉, ZMP → CP → COM 순으로 제어한다.

이러한 ZMP제어를 통한 CP 궤적 설계/CP 피드백 제어 관련 연구가
많아지고있다.

예를 들어, ZMP의 Z_x 값을 조정해서 CP 크사이_x 값을 제어하는 두가지 보행
알고리즘을 제안한 연구가 있다.

첫번째는 참조 CP end of step을 미리 다음 풋스텝에 위치시켜놓음
-> 현재 CP end of step 이 참조 CP end of step을 따라가도록 추종함

두번째는 보행 스텝 동안 CP 궤적을 설계 -> 그 CP를 추종하도록 제어함

결론적으로 두 방식 모두 현재 CP가 참조 CP를 따라가도록 ZMP를 제어
또한 두 방법 중 보행 중에 CP를 제어하는 것이 강건성을 높인다는 결과
나왔고 추후 보행 중 CP를 제어하는 연구 시도 많아짐

ZMP 제어로 COM을 제어하면 왜 불안정한가?

$$\ddot{c}_x = \omega^2(c_x - z_x)$$

위 사진은 LIPM에서 COM과 ZMP의 관계식을 나타낸 것임
이를 전달 함수로 나타내면 아래와 같은 형태로 나타낼 수 있음

$$\frac{X_{COM}(s)}{X_{ZMP}(s)} = \frac{\omega^2}{s^2 - \omega^2}$$

이 때 극점은 $\pm \omega$ 이고 ZMP 제어 방식은 COM을 발산시킬 수 있는
불안정한 동역학 $\omega/\omega-s$ 를 포함하기 때문에 $s = \omega$ 가 되는 경우 불안정한
값이 나올 수 있다

왜 보행 중에 CP를 제어하는 것이 강건성을 높이는가?

정지상태에서는 COM이 0으로 수렴하기 때문에 COM위치만 봐도 현재
균형 상태를 어느정도 판단할 수 있음.

그런데 보행 중에는 COM 값이 계속 앞뒤좌우로 이동함
따라서 보행 중에 COM 값이 어디에 있고 어느 방향으로 얼마나 빠르게
움직이는지를 나타내줄 수 있는 CP가 중요해짐

2-2. 풋스텝 위치 및 스텝 시간 조절

2-1 에서는 설계된 참조 ZMP나 CP를 추종하는 형식으로 보행 제어함
근데, 고정된 풋스텝 위치 및 스텝 시간은 조절이 불가능함
따라서, 외란에 대한 유동성이 줄어들음

이를 극복하기 위해 위치/스텝 시간을 조절하는 연구를 진행함
주로 MPC 기반 framework로 확장하여 연구함

사례1)

MPC 기반 프레임 워크로 확장해서 참조 ZMP 궤적이 보행 중 수정되어도
실시간으로 MPC가 다시 계산하여 ZMP 구속 조건을 만족하는 COM 궤적을
생성함.

사례2)

사례1의 연구를 확장하여 참조 COM의 속도, 참조 ZMP의 궤적을 실시간으로
추종하는 MPC framework로 확장함
이 연구로 인해 풋스텝 위치 추종은 MPC framework로 연구를 많이 하게 됨
그러나 스텝시간을 MPC로 최적화 하려면 동역학의 비선형성을 유발하여 계산량이
너무 많아져 MPC 기반 스텝 시간 최적화는 오늘 날에도 해결해야할 숙제로
남아있음.
따라서, 스텝 시간 최적화 관련해서는 MPC 이외에도 여러 알고리즘이 제안됨

사례3)

실시간 QP 최적화를 이용하여 사례2의 문제였던 스텝 시간까지 최적화할 수 있는
알고리즘을 제안함.
CP오프셋 제어를 위한 풋스텝 위치와 시간을 모두 조정할 수 있음

사례4) QP 알고리즘을 한층 더 확장시켜서 CP 오프셋을 맞추기 위해 ZMP Z_x 를
최적화 변수로 고려하여 ZMP, 스텝 위치, 스텝 시간이 QP로 실시간 전송
-> 스텝 시간을 실시간으로 계산할 수 있음

사례5) 아예 다른 방법으로는 최적화를 하지않고 보행 중 발생하는 CP의 에러의
크기와 방향에 따라 스텝 시간을 줄여서 빠르게 풋스텝 위치를 조정하는 휴리스틱
방식도 제안되었음
휴리스틱 방식은 MPC에 비해 미래 상태를 고려해야해서 계산하기 어렵지만
반면에 빠른 제어 주기로 알고리즘을 구동하여 외란에 대한 보행 성능이 높다는
장점이 있음

2-1에서 제어했는 방식이 고정된 스텝이었나?

2-1에서도 고정된 스텝 안에서 ZMP나 COM을 조절해서 제어하는 방식이었음.

MPC framework가 무엇인가?

MPC framework는 모델 예측 제어를 실제 시스템에 적용하기 위한 제어 방법론
일반적인 피드백 제어는 현재 상태를 보고 제어함
그러나 MPC는 현재 상태에서 어떻게 앞으로 움직일지를 예측함
미래의 움직임을 고려해서 지금 어떤 제어를 입력에 넣을지 결정함

ZMP 구속조건이 무엇인가?

2-1-1에서 말한 바와 같이 ZMP가 지지다각형 안에 들어가있어야 로봇의 균형이 유지된다는 조건

동역학의 비선형성을 유발한다는게 무슨 의미?

로봇의 움직임을 설명하는 방정식에서 입력과 출력의 관계가 단순히 비례관계가 아니게 만든다는 의미임

실시간 QP 최적화란?

로봇이 다음 발을 어디에 언제 디딜지를 ZMP/CP 동역학과 안정성 제약을 고려하면서 매 제어 주기마다 QP(Quadratic Programming)로 동시에 결정하는 알고리즘.
기존의 ZMP - CP - COM 제어에서 한단계 더 확장된 개념

CP 오프셋이란?

현재 CP를 기준으로 일정량 이동시킨 보정값 또는 목표 위치의 차이입니다.
즉, 현재 CP와 기준 CP 사이의 차이를 의미함.

2-3. LIPFM과 이에 기반한 CAM 제어

2-3-1. LIPFM(Linear Inverted Pendulum Plus Flywheel Model)

하체 보행에서 고려되지 않던 CAM을 고려하기 시작했고
CAM 제어에 대한 연구가 제안되었음

사례1)

상체 or 전신의 움직임에서 생성되는 CAM을 단순화된 모델로 제어 시도
-> LIPFM을 개발해서 LIPM에 비해 COM의 각속도를 조정할 수 있는 자유도를 추가함

CAM이란?

COM에서 계산되는 angular momentum의 총합
즉, 단순 위치, 속도 뿐만 아니라 각속도를 계산하여 어느 방향으로 얼마만큼 빠르게 회전하는지까지 판단하고 제어하기 위함

2-3-2. 상체 or 전신을 이용한 CAM 제어

보행 중 CAM을 0으로 유지하거나 외란에 대한 균형 제어를 목적으로함

기존 CAM제어는 LIPM을 이용해 필요한 CAM을 먼저 계산함

이후에 Hip 관절 등을 회전시켜서 원하는 CAM을 생성함
그러나 휴머노이드 로봇에서는 관절의 회전 범위가 제한되어있기에
무한히 같은 방향으로 회전할 수 없음
따라서 일정 시간동안 CAM을 생성한 뒤에는 다시 초기자세로 돌아와야함

계속 초기자세로 가기 귀찮으니 새로운 방식을 연구하기 시작함

정해진 시간마다 CAM을 생성하고 다시 초기화하는 framework가 개발됨
보행 중 발생하는 COM or CP 오차 보상을 위해 LIPFM을 사용하여
CAM을 먼저 계산함. 정해진 시간에 따라 Hip 관절로 몸통 회전하고 CAM을
생성한 후에 다시 초기자세로 돌아옴

이는 정해진 시간, 정해진 동작에 따라 작동하므로 유연성이 떨어짐
따라서 외란에 약함

이를 해결하기 위해 일정 주기마다 CAM을 계산하는 것이 아니라
로봇의 실시간 상태를 반영하여 CAM을 제어하는 framework도 개발되었음

사례1)

CP 오차를 보상하는 CAM 제어 단계를 소프트 계층에 할당하여 유연성을
늘린 연구가 진행됨

사례2)

계층적 QP framework를 제안하여 1계층에서는 CAM을 추종하고
2계층에서는 초기자세를 복구하는 로직을 나눠서 우선순위를 부여하자고
제안함

이외에도 SRB모델 또는 전신 동역학 모델을 활용한 CAM framework를
개발하자는 제안도 있었음

그냥 CAM 값이 변할 때 0으로 수렴하도록 제어하면되지 왜 굳이 일부러 CAM을 만들어야됨?

평상시라면 CAM을 0으로 수렴시키는 것처럼 생각할 수 있지만
걷고있는 휴머노이드에서는 CAM을 무조건 0으로 만드는 것이 목적이 아님
만약 걷다가 외란이 들어왔다고 가정했을 때 무조건 CAM을 0으로
만드려고하면 몸이 회전하고있으니까 반대 방향으로 회전해서 CAM을
없애는 로직이 됨.

그런데 실제로는 필요한 방향으로 몸을 움직여서 각운동량을 의도적으로
만들어야 균형을 회복할 수 있는 상황이 대다수이다. 따라서 먼저 CAM을
의도적으로 만들어서 어느정도 균형을 회복한 후에 CAM을 0으로 수렴시켜
균형을 잡는 것이 바람직하다.

CAM 제어 단계를 소프트 계층에 할당하면 왜 유연성이 좋아짐?

소프트 계층에 할당한다는 것은 CAM 제어와 초기 자세 복귀를 동시에
똑같은 우선순위로 수행하지 않고, QP의 상위/하위 계층으로 나눠서
우선순위를 부여한다는 의미

계층적 QP framework의 장점

여러 제어 목표에 우선순위를 부여할 수 있음
따라서, 초기 자세 복귀를 수행하다가 CAM 추종 성능이 떨어지는 문제를 줄일 수 있음. 또한, 일반적으로 하나의 QP에서 쓰는 CAM 추종, 초기 자세 복귀, 관절 제한, 균형 유지 등을 하나의 비용 함수에 넣어서 가중치를 정해야함. 이때 가중치를 잘못 설정하면 CAM보다 자세 복귀를 지나치게 중요하게 만들 수 있는데 계층적 QP로 개발한다면 “CAM 추종 > 자세 복귀”처럼 우선순위를 명확하게 표현할 수 있도록 할 수 있음.

SRB 모델이란?

Single Rigid Body 모델로 휴머노이드 로봇 전체를 하나의 강체로 단순화해서 표현하는 모델

전신 동역학 모델이란?

휴머노이드 로봇의 모든 링크와 관절의 움직임을 하나의 동역학 시스템으로 계산하는 모델, SRB가 로봇 전체를 하나의 강체로 단순화했다면, 전신 동역학 모델은 머리, 몸통, 팔, 다리 등 각각의 링크와 관절을 고려함

3. 학습 기반 이족 보행 알고리즘

3-1. End to End 강화학습 기반 보행

- 1) 기존의 Deep Q-Learning 방식은 연속적인 환경에서 작동하는 데에 한계가 있었음
이를 해결하기 위해 DDPG 를 개발해서 2차원 보행 문제 등 여러 로봇 문제에 적용함

Simulation에서의 간단한 제어라는 점에서 한계가 존재하고 보상 함수를 설계하기 힘들. 또한, 자유도가 높은 휴머노이드 제어가 어려움

그러나, end to end로 로봇을 학습시킬 수 있다는 가능성 open했음

- 2) 자연스러움을 위해서 학습 데이터에 인간의 모션 캡처 데이터를 넣어서 모션 캡처 데이터를 따라하도록 보상 함수를 설계함.

이는 휴리스틱한 보상 함수 설계를 생략할 수 있고 빠른 학습이 가능해짐.

- 3) Agility Robotics에서 실제 simulation 동작 영상을 발표함

실제 작동은 하지 않고 simulation이었다는게 조금 아쉬움

- 4) 이전에 학습한 제어 정책의 행동을 잊지않도록 모방 + 강화 진행하여 점진적으로 보상함수 수정해야함

해결책으로 기존에 사용하던 MLP를 버리고 RNN 계열인 LSTM 모델을 사용
RNN Network가 sim to real에 성능이 좋다는 결과가 나옴

근거는 hidden state를 통해 policy가 내제적으로 외란을 추론한다고 추정함.

하지만, 같은 스타일로 전진만 가능했음

- 5) 보행 주기를 변화시키는 방법을 제안하면서 모델 기반 제어기에서 획득한 보행 데이터를 라이브러리로 이용함.
전후좌우 회전 높낮이 조절을 가능케하여 외란에 강인한 성능을 보임

3-2. Cassie 로봇이 강화학습에 많이 사용된 이유

cassie로봇은 고감속 구동기를 사용하는 다른 로봇들과는 달리 저감속 구동기를 사용함. 저감속비 구동기는 sim to real에 유리하므로 강화학습에 많이 사용됨

3-3. 계층적 구조의 강화학습 기반 보행

1) DeepLoco

강화학습을 사용하여 사람처럼 자연스럽게 걷는 캐릭터의 locomotion을 학습시키는 framework

DeepLoco는 두개의 강화 학습 기반 제어기인 LLC와 HLC로 구성됨.

LLC(Low Level Controller)는 휴머노이드 로봇이 레퍼런스 모션을 모방하면서 동시에 주어진 풋스텝 위치에 스윙발을 놓도록 학습시킨다.

HLC(High Level Controller)는 로봇의 정보와 주변 지형 정보를 input으로 받아서 다녀야할 풋스텝의 위치를 출력하도록 학습시킨다.

만약 계층 구조 없이 end to end 학습을 시킨다면 환경에 맞게 적용해야하는 복잡한 작업을 학습시키는 데에 실패할 가능성이 큼

만약 계층구조를 나누고 end to end 학습을 시킨다면 해당 작업을 수행할 수 있도록 만들 수 있음.

사례1) LLC 계층 설계 + SLIP 모델을 사용하여 몸통, 두 발 위치, 속도, 관절 위치 계산하고 강화학습 기반 제어기로 발 위치를 추종하도록 학습시키고 네트워크 제어기로는 목표 관절 각도의 변화를 출력하는 연구 진행됨

Deep Q-Learning이란?

신경망을 이용해 Q-value를 학습하는 알고리즘

현재 상황에서 어떤 행동을 해야 미래에 가장 큰 보상을 받을 수 있는가? 를

신경망이 학습하는 방법

Q-value란 현재 상태 s 에서 행동 a 를 했을 때 앞으로 받을 것으로 예상되는 누적 보상. $Q(s,a)$ 라고 표현함

DDPG란?

Deep Q-Learning이 연속적인 환경에서 학습하기 어렵다는 한계점을 해결하기 위해 만든 알고리즘. 연속적인 제어값을 다루기 위해 만들어진 방법임. Actor가 연속적인

제어값을 설정하고 Critic이 그 행동의 가치를 평가하면서 최적의 연속 제어 정책을 학습하는 강화학습 알고리즘

저감속비 구동기가 sim to real에 유리한 이유

저감속비 구동기는 고감속비 구동기에 비해 비선형성이 적음.

비선형성이 적다는 것은 마찰이나 회전 등이 적다는 뜻.

따라서 sim to real 할 때 simulation에서 학습했던 토크가 real에서 전달이 잘 됨.

SLIP모델이란?

Spring Loaded Inverted Pendulum, 즉 탄성 역진자 모델

휴머노이드나 사람의 달리기.걷기 동작을 단순화해서 표현하는 동역학 모델

사람이나 로봇을 복잡한 관절 구조로 표현하지않고 질량 하나(COM)+질량 없는 탄성 다리(Spring)으로 단순화함.

3-4. 지형 정보를 이용한 강화학습 기반 보행

- 1) 강화학습 기반 제어기에 지형 정보를 policy의 observation으로 제공하여 학습시킴
-> 다양한 험지 극복이 가능함이 증명됨.

구체적인 과정으로는 지형 정보를 height map 형태로 관측하여 네트워크의 입력으로 제공함. 그러나 그림에도 Simulation과 실제 height map은 오차가 존재함

또한, LiDAR 센서로 height map을 측정해도 보행 속도/안정성이 감소한다는 연구결과도 있음.

- 2) 사족보행 로봇에서는 이 오차를 해결하기 위해 belief encoder를 사용함
belief encoder는 attention 메커니즘을 적용하여 로봇 내제 센서 정보와 지형 정보를 입력받음

센서의 정보를 알기에 센서의 정확도를 알 수 있고 이를 기반으로 지형 정보에 대한 신뢰도를 측정함.

그 신뢰도 값에 따라서 보행 제어로 사용할지말지 결정함

예를 들어, ANYmal 로봇은 야외 환경에서 비전 센서의 오차 + 신뢰성에 따라 스스로 정보 활용 정도를 판단함

- 3) 다른 해결책: DTC(Deep Tracking Control) 알고리즘

DTC 알고리즘은 외란에 강한 강화학습과 면적이 제한된 환경에서 안정성을 높일 수 있는 모델을 합쳐서 만든 알고리즘임.

험지에서 기구학.동역학으로 가능한 전신 궤적을 계산하여 이를 강화학습 기반 알고리즘으로 추종하는 제어 수행함.

만약 발을 놓을 수 있는 위치가 제한적이라면 실현가능한 레퍼런스 모션을 실시간으로 생성해서 실시간으로 대응함.

그러나, 이 방식도 강화학습 시 비전 기반 경로 최적화 방법을 추가로 계산해야해서 학습시간이 길어진다는 단점이 존재함.

4) 이족 로봇에서 지형 정보를 활용한 강화 학습 보행 연구

시뮬레이션 학습 단계에서 depth image 정보로부터 height map을 추정
이를 policy입력으로 제공해서 더 안정적으로 복잡한 지형을 통과할 수 있음.

policy의 observation으로 제공한다는게 어떤 의미?

강화 학습 정책(policy) 신경망에 로봇의 현재 상태 정보를 입력값으로 넣어준다는
의미.

policy는 현재 상태를 기반으로 어떤 행동을 할지 결정하는 함수.

observation은 policy가 현재 상황을 판단하기 위해 받는 정보

height map이란?

로봇이 주변 지형의 각 위치가 얼마나 높은지를 2차원 격자로 표현한 지도
내 주변 땅이 어디가 높고 어디가 낮은지 나타내는 지도

belief encoder란?

로봇이 직접 관측하기 어려운 환경의 상태를 추정해서 policy가 사용할 수 있는
정보로 변환하는 네트워크.

즉, 과거의 관측한 정보들을 모아서 현재 환경이 어떤 상태일 것인지 추정해주는 AI

attention 메커니즘이란?

신경망이 입력으로 들어온 정보 중에 현재 판단에 중요한 정보에 더 높은 가중치는
주는 방법.

지금 이 행동을 결정할 때 어떤 정보에 집중해야할지를 학습하는 메커니즘

4. 결론

본 논문에서는 휴머노이드 보행 알고리즘을 모델 기반 + 강화학습 기반 측면에서 서술함
휴머노이드 보행에서는 지형, 목표 작업, 그리고 구동기의 종류에 따라 적합한 제어 방법이
모두 달라지며 모델과 강화학습 두가지 방법 중 어떤 방식을 사용할지 결정하는 것은 매우
어려운 문제라고 말함. 결국 연구자가 특정 방법만 사용하기보단 상황에 따라 다양한 모델과
강화학습 방식을 적절히 섞어서 연구해볼 것을 추천하며 마무리함.